

◆解答◆

- 1 (1) D (2) D (3) A (4) 根毛
 2 (1) ウ (2) (逆)断層 (3) イ
 (4) イ
 3 (1) 水 (2) 0.5(L) (3) イ
 (4) 1.5
 4 (1) 120(g) (2) 5 (cm) (3) 130(g)

◆解説◆

1 (1)~(3) Aは幼芽^{ようが}、Bは胚軸^{はいじく}、Cは幼根です。Dの子葉には発芽のための養分がたくわえられています。また、Aの幼芽は発芽し、成長してEの本葉になります。

2 (3) 泥の層^{どろそう}は水を通しにくいので、泥の層の上に水がたまります。

(4) 粒の小さい泥の層の上に、粒の大きい砂^{すな}が積もり、砂よりもさらに粒の大きいれきが積もっているので、海面の高さが低くなっていったことがわかります。

3 (2) 実験③では残った気体が0Lなので、水素2Lと酸素1Lが過不足なく反応しています。よって、水素1Lと過不足なく反応する酸素は、 $1 \times \frac{1}{2} = 0.5(L)$ になります。

(3) 実験①で、水素2Lと過不足なく反応する酸素は1Lなので、酸素が、 $2 - 1 = 1(L)$ 残ります。実験②で、酸素1Lと過不足なく反応する水素は2Lなので、水素が、 $3 - 2 = 1(L)$ 残ります。

(4) 水素3Lと過不足なく反応する酸素は、 $3 \times \frac{1}{2} = 1.5(L)$ なので、酸素が、 $3 - 1.5 = 1.5(L)$ 残ります。

4 (2) 動滑車^{どうかつしゃ}2個と定滑車1個が組み合わされているため、ひもを引く長さはおもりが上がる長さの4倍になります。

(3) ひもを引く力30gをAとすると、Bには、A + Aに加えて、動滑車の重さ40gの力が加わっています。ここから、 $B = A + A + 40 = 30 + 30 + 40 = 100(g)$ です。おもりはA + Bの力で引き上げているので、 $A + 100 = 30 + 100 = 130(g)$

